



POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE



SIDANG SKRIPSI

RANCANG BANGUN APLIKASI POINT OF SALE DENGAN FITUR PREDIKSI PENJUALAN HARIAN MENGUNAKAN METODE LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)

MUHAMMAD KHOLIS
2022573010098

PEMBIMBING 1

Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng.

PEMBIMBING 2

Azhar, S.T., M.T.

PENGUJI 1

Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom.

PENGUJI 2

Mahdi, S.T., M.Cs.

PENGUJI 3

Hendrawati, S.T., M.T

MASALAH UTAMA

Aplikasi POS pada usaha kecil seperti kantin institusi umumnya hanya mencatat transaksi; data harian yang terkumpul diposisikan sebatas arsip pelaporan, belum menjadi basis keputusan prediktif. Penentuan produksi, bahan baku, dan tenaga kerja masih bertumpu pada intuisi. Penelitian LSTM yang akurat pada literatur umumnya bertumpu pada data bertahun-tahun atau variabel eksogen yang tidak selalu tersedia, jarang diuji terhadap baseline sederhana, dan belum menyatu ke aplikasi POS yang benar-benar dipakai

DAMPAK

Ketidakpastian estimasi penjualan memicu ketidakseimbangan stok dan permintaan: produksi terlalu sedikit menimbulkan stockout, terlalu banyak menimbulkan overstock dan kerugian bahan baku. Klaim keunggulan deep learning tanpa kontrol baseline berisiko menyesatkan, dan jarak antara riset akademik dengan penerapan praktis pada aplikasi POS nyata masih lebar.

SOLUSI

- 1 Merancang dan membangun aplikasi Point of Sale berbasis mobile yang mengintegrasikan fitur prediksi penjualan harian menggunakan LSTM ke dalam alur kerja transaksi.
- 2 Mengevaluasi secara empiris pengaruh augmentasi data sintetis TimeGAN terhadap performa LSTM pada dataset penjualan berskala kecil.
- 3 Membandingkan model terhadap baseline seasonal-naive pada beberapa horizon peramalan sebagai kontrol metodologis — studi kasus EatsTEDi, DTEDI, Universitas Gadjah Mada.



RUMUSAN MASALAH

- 01.** Bagaimana merancang dan membangun aplikasi Point of Sale yang mengintegrasikan fitur prediksi penjualan harian ke dalam alur kerja transaksi, sehingga hasil peramalan dapat langsung dimanfaatkan oleh pengelola usaha?
- 02.** Bagaimana menerapkan model Long Short-Term Memory untuk memprediksi penjualan harian pada dataset EatsTEDI yang berjumlah 313 titik pengamatan, serta bagaimana pengaruh augmentasi data sintetis TimeGAN terhadap akurasi model tersebut?
- 03.** Bagaimana tingkat akurasi model Long Short-Term Memory dibandingkan terhadap baseline seasonal-naive pada beberapa horizon peramalan?



TUJUAN PENELITIAN

- 01.** Merancang dan membangun aplikasi Point of Sale berbasis mobile yang mengintegrasikan fitur prediksi penjualan harian ke dalam alur kerja transaksi, serta menguji fungsionalitasnya melalui pengujian sistem.
- 02.** Menerapkan model Long Short-Term Memory untuk prediksi penjualan harian pada dataset EatsTED1 dan menganalisis pengaruh augmentasi data sintetis TimeGAN pada kondisi data pelatihan terbatas.
- 03.** Mengukur akurasi LSTM terhadap baseline seasonal-naive pada beberapa horizon peramalan, guna menghasilkan rekomendasi kelayakan penerapan deep learning pada usaha kuliner berskala kecil.



BATASAN MASALAH

- 01.** Data transaksi EatsTEDI, DTEDI UGM, rentang efektif 26 Agustus 2024–20 Juni 2026, 313 hari transaksi tercatat. Pemodelan univariat (total penjualan harian), tanpa variabel eksogen (cuaca, promosi, harga).
- 02.** Prediksi pada tingkat agregat penjualan harian, bukan per item atau kategori produk.
- 03.** LSTM + augmentasi TimeGAN, dibandingkan terhadap Naive, Mean-7, Seasonal-Naive, dan SARIMA. Transformer, TFT, jittering, dan window warping di luar cakupan.
- 04.** MAE, RMSE, sMAPE, dan MASE. MAPE konvensional tidak digunakan karena rentan menghasilkan galat persentase tidak representatif pada hari berpendapatan sangat rendah.
- 05.** Aplikasi POS pada Android (Flutter), model dilatih luring dan diintegrasikan sebagai layanan prediksi. iOS dan online/incremental learning di luar cakupan. Pengujian dibatasi pada fungsional, struktural, dan akurasi model tanpa pengukuran dampak ekonomi.



STATE OF THE ART

01.

Penelitian oleh **S. Mansur dkk.** (2025) “*Sales Forecasting for Retail Stores Using Hybrid Neural Networks and Sales-Affecting Variables*”.

- Menggunakan hibrida CNN-LSTM dengan variabel eksogen (cuaca, hari libur, hari gajian, unjuk rasa) pada data penjualan harian 6 bulan satu gerai.
- Hasil penelitian mencapai MAPE 4,16%, mengungguli ANN, CNN, dan LSTM tunggal.
- Keberhasilan bertumpu pada tujuh variabel eksogen yang tidak tersedia pada dataset penelitian ini, dan penulis mencatat indikasi overfitting; tidak menguji baseline sederhana.

02.

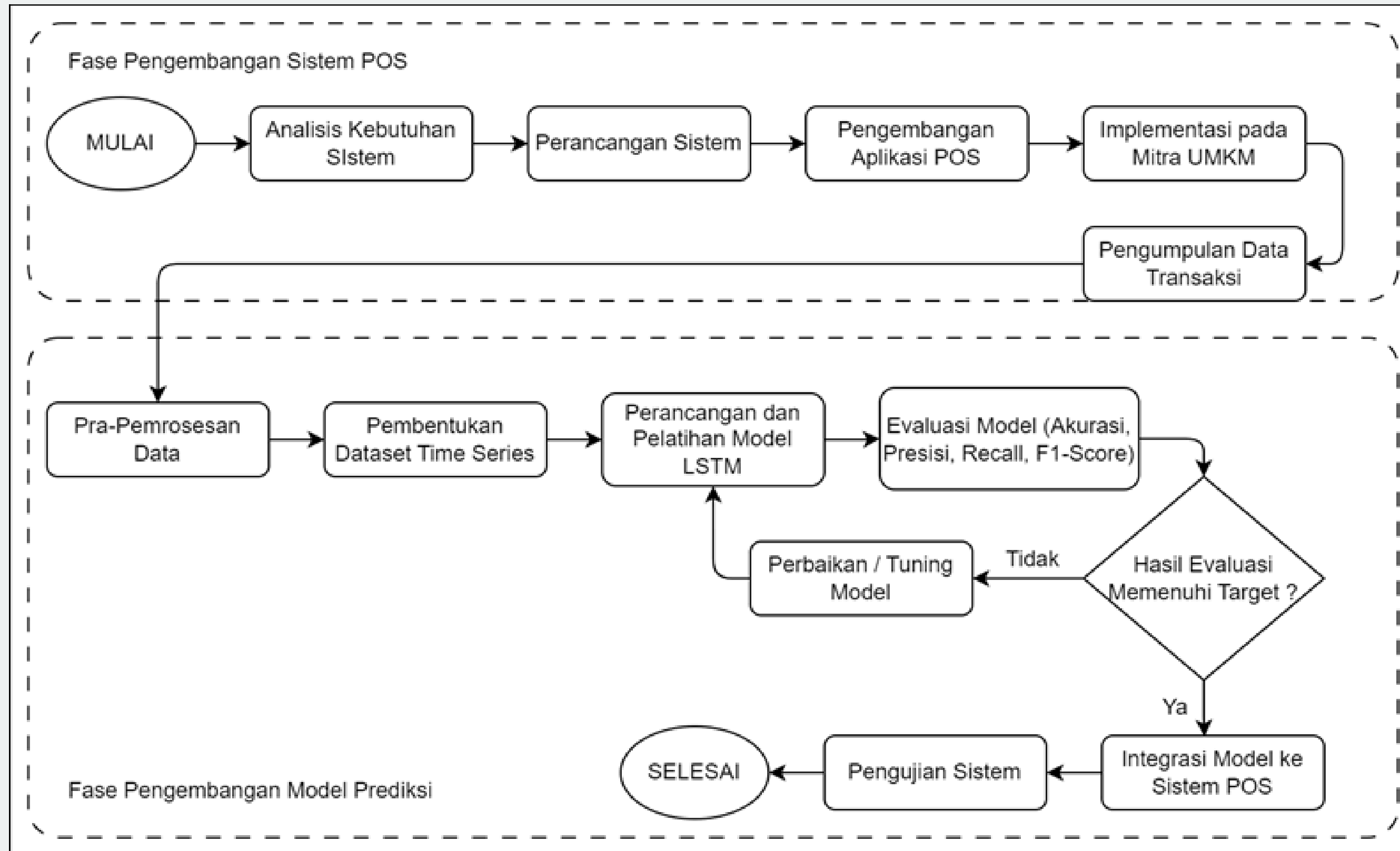
Penelitian oleh **P. Yadav & C. R. Barde** (2025) “Retail Real-Time Sales Prediction System Using LSTM and XGBoost”.

- Menggunakan LSTM untuk pemodelan deret waktu dikombinasikan dengan XGBoost, terintegrasi langsung dengan sistem Point of Sale berbasis web.
- Hasil penelitian menunjukkan sistem prediksi penjualan waktu nyata yang terhubung dengan POS untuk penyerapan data dinamis.
- Hanya berfokus pada pendekatan hibrida LSTM-XGBoost berbasis web; penelitian ini menggunakan LSTM murni pada aplikasi mobile dan menguji augmentasi TimeGAN.

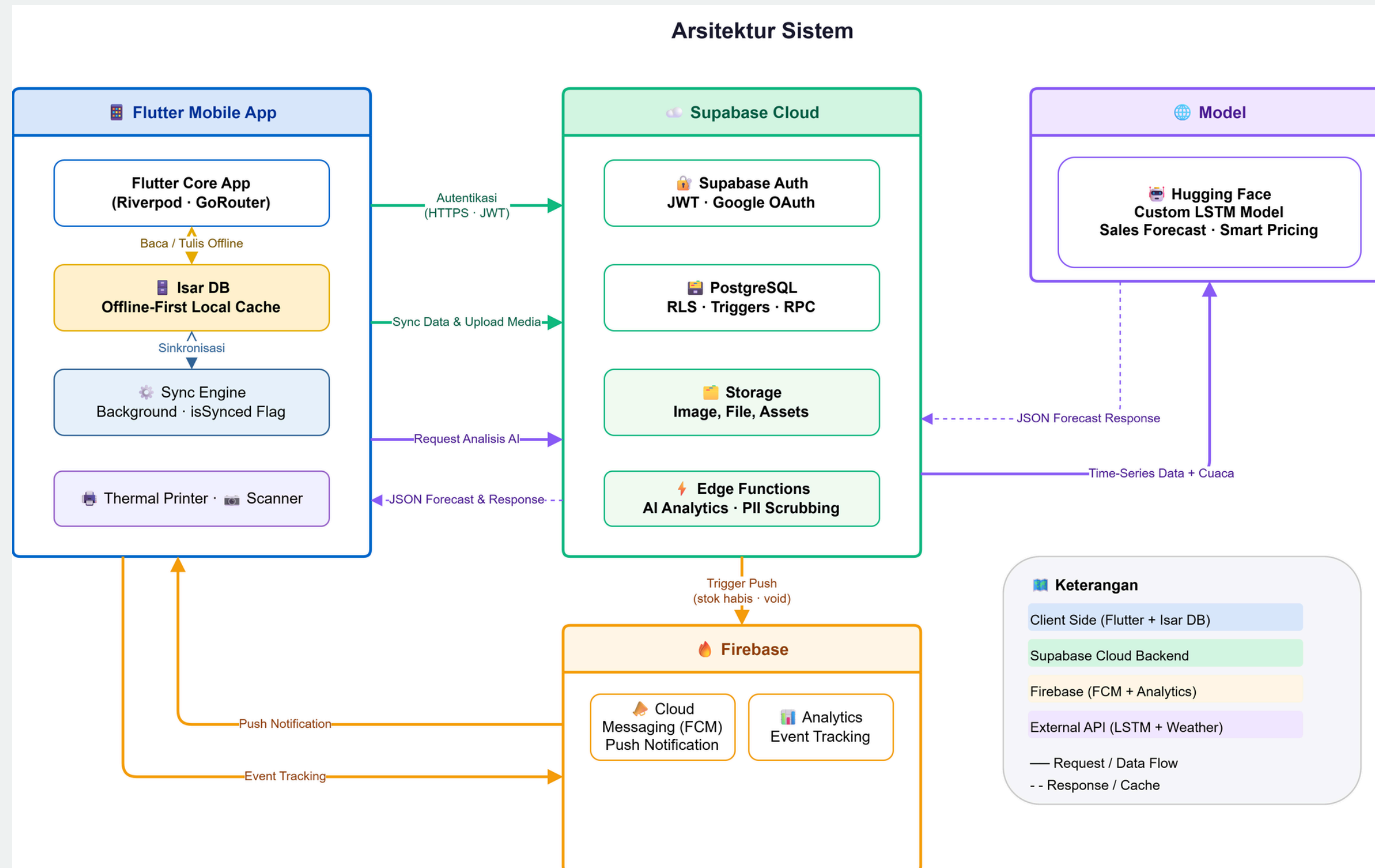
- Kebaruan penelitian ini: menerapkan LSTM pada dataset berskala kecil dengan deret tidak sinambung, menguji kontribusi augmentasi TimeGAN, sekaligus mengintegrasikan model ke aplikasi POS nyata dan mengevaluasinya terhadap baseline seasonal-naive — ketiganya belum pernah dilakukan bersamaan pada penelitian terdahulu.



ALUR PENELITIAN



ARSITEKTUR SISTEM



- Aplikasi POS (Flutter, Android), arsitektur offline-first, kasir tetap dapat bertransaksi tanpa internet.
- Isar DB, penyimpanan lokal selama offline.
- Supabase PostgreSQL, basis data cloud, sinkronisasi otomatis saat koneksi aktif.
- Layanan prediksi terpisah, Python (TensorFlow + Flask), model dilatih luring lalu di-deploy sebagai API di Hugging Face.
- Halaman Smart Analytics, akses hasil prediksi langsung dari aplikasi.
- Model-agnostic, penggantian metode prediksi tidak memerlukan perubahan aplikasi.



DATA DAN PENGUMPULAN DATA

01.

Sumber Data

Dump SQL platform EatsTEDI, Departemen Teknik Elektro Dan Informatika (DTEDI) UGM (eatstedi-20260621-010820.sql) — 32,15 MB, ±395.090 baris, rentang **24 Agustus 2024–20 Juni 2026** (**666** hari kalender).

02.

Dataset Final

Setelah filter status lunas (*is_paid* = 1) & agregasi harian: rentang efektif **26 Agustus 2024–20 Juni 2026**, **313 hari** dengan transaksi tercatat dari **475 hari kerja kalender**. Pemodelan univariat (revenue harian).

03.

Mengapa EatsTEDI?

Mencakup empat semester berturut-turut (dua tahun akademik) — cukup kaya pola musiman (perkuliahan, UTS, UAS, libur antarsemester), namun cukup terbatas volumenya untuk menguji secara jujur nilai tambah LSTM & TimeGAN.



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- 01. Studi Literatur**
Mengkaji penelitian terdahulu tentang LSTM, augmentasi TimeGAN, dan baseline sebagai kontrol metodologis.
- 02. Observasi & Wawancara**
Terhadap pengelola divisi kewirausahaan mahasiswa platform EatsTEDI DTEDI UGM: alur kasir, pencatatan menu, pengelolaan stok.
- 03. Akuisisi Data**
Dump SQL berisi tabel invoices (utama) beserta product_sold, products, dan categories.
- 04. Praproses Data**
Penyaringan status lunas, agregasi harian, normalisasi Min-Max Scaling, pembentukan sampel sliding window.



PREVIEW SEKILAS DATASET

ModelLSTM/Data/Ekstrak/daily_sales.csv — hasil agregasi harian dari dump SQL EatsTEDi, dataset final untuk pelatihan model

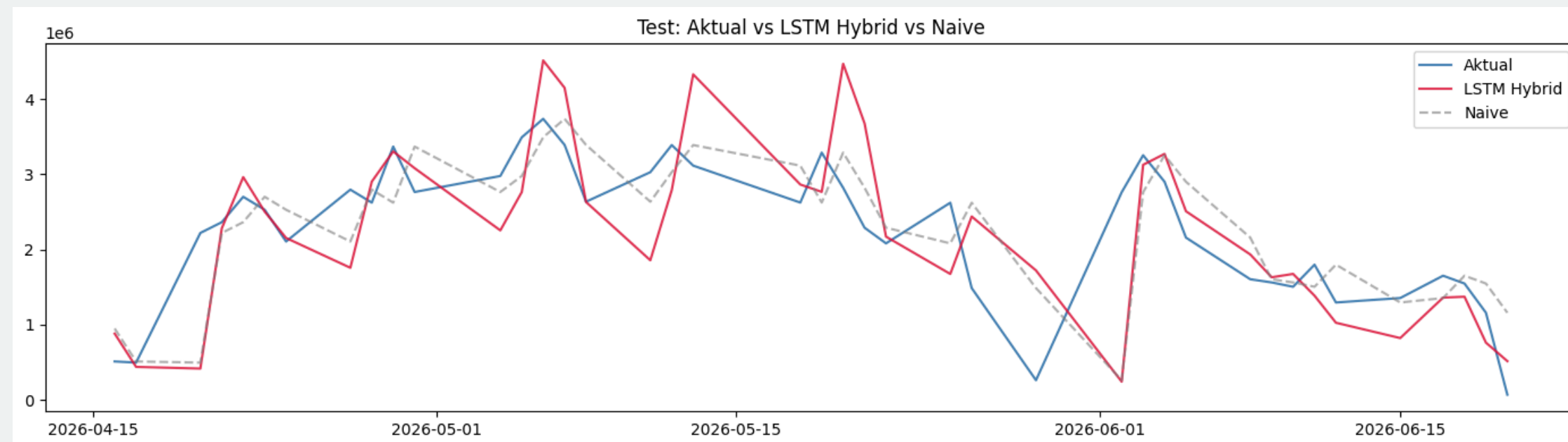
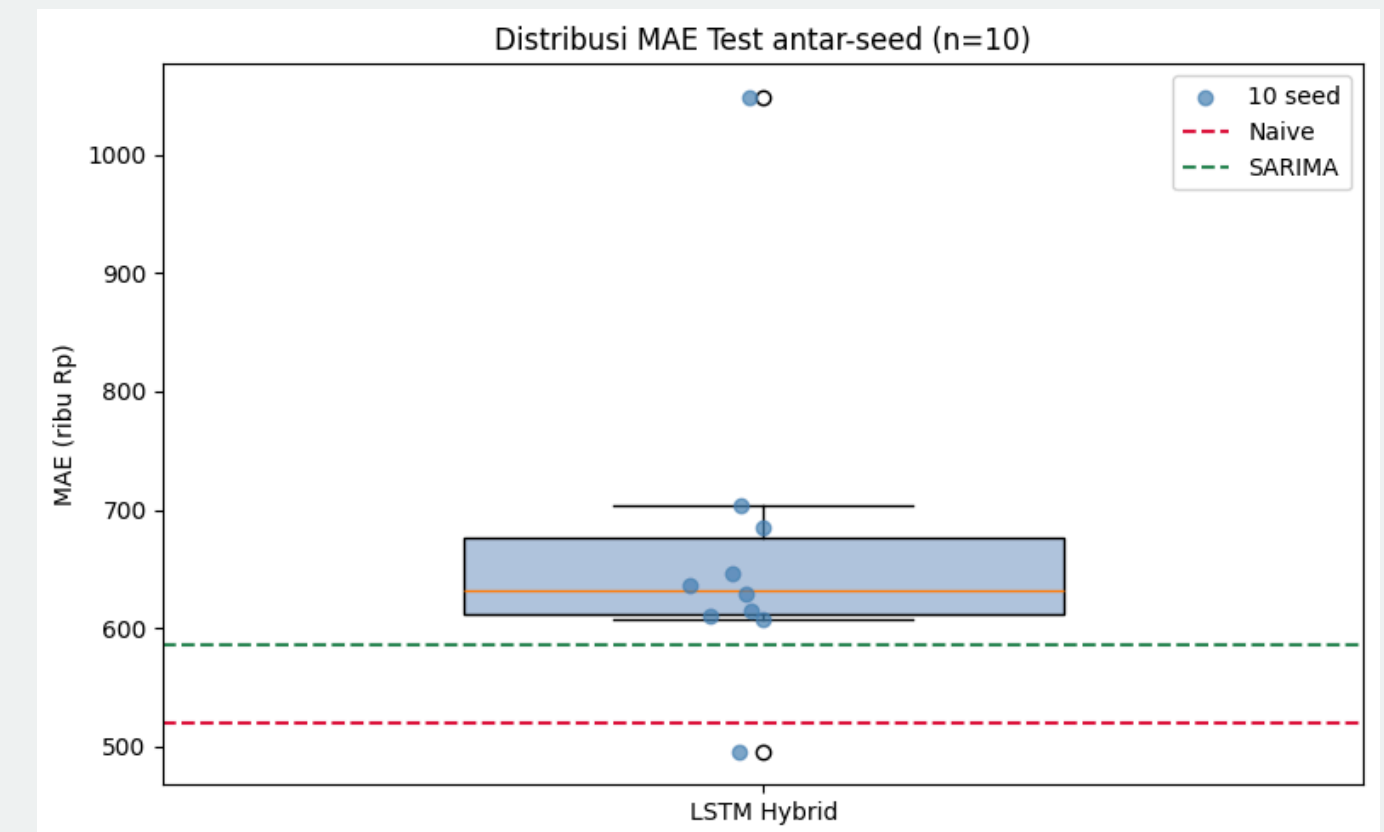
date	revenue	transactions	qty_sold	day_of_week	is_weekend	is_holiday	is_ramadan
26/08/2024	1.701.500	113	585	0 (Sen)	0	0	0
27/08/2024	1.746.500	245	611	1 (Sel)	0	0	0
28/08/2024	1.650.500	179	570	2 (Rab)	0	0	0
29/08/2024	1.814.500	219	646	3 (Kam)	0	0	0
30/08/2024	1.233.500	167	453	4 (Jum)	0	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...
19/06/2026	1.159.000	151	326	4 (Jum)	0	0	0
20/06/2026	68.5	1	24	5 (Sab)	1	0	0



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan LSTM terhadap baseline statistik (one-step-ahead, rata-rata 10 seed)

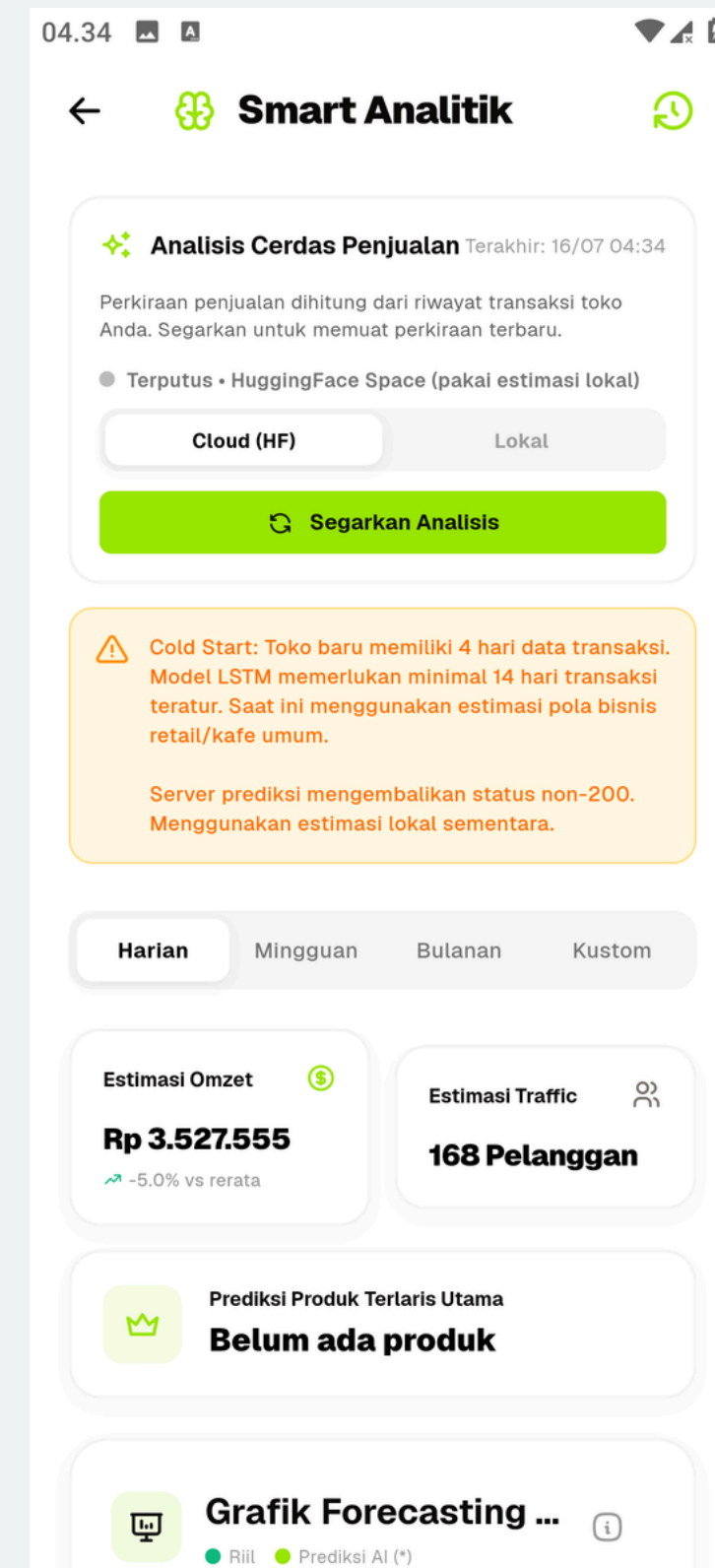
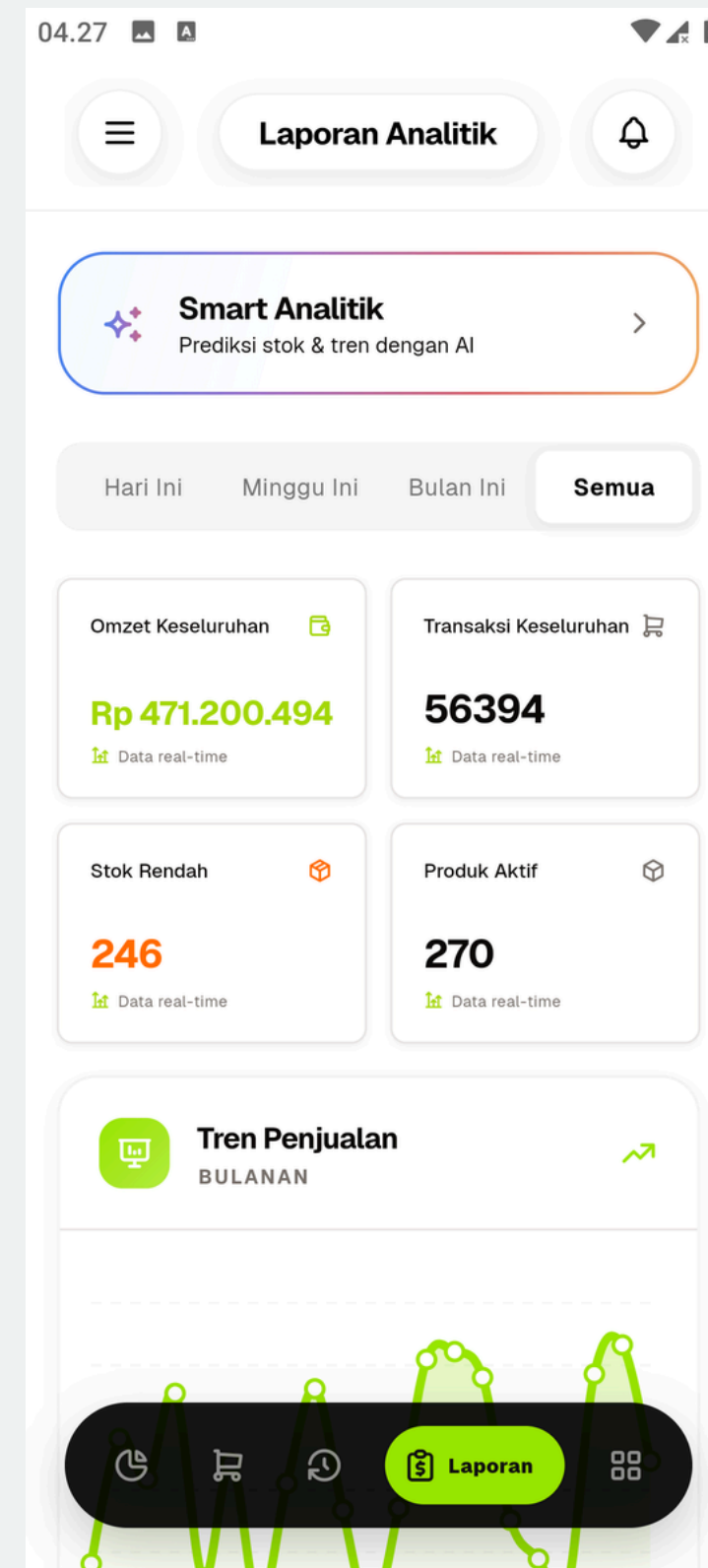
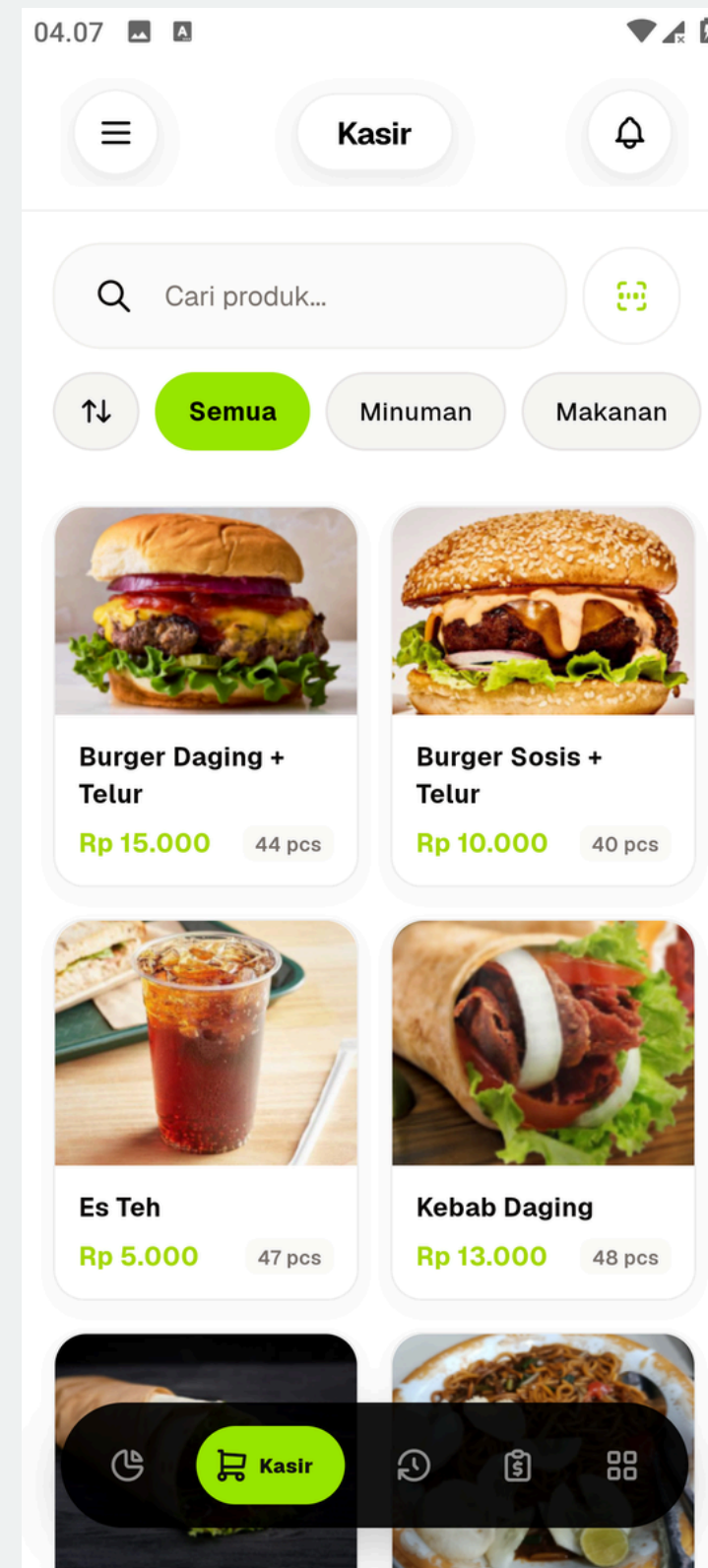
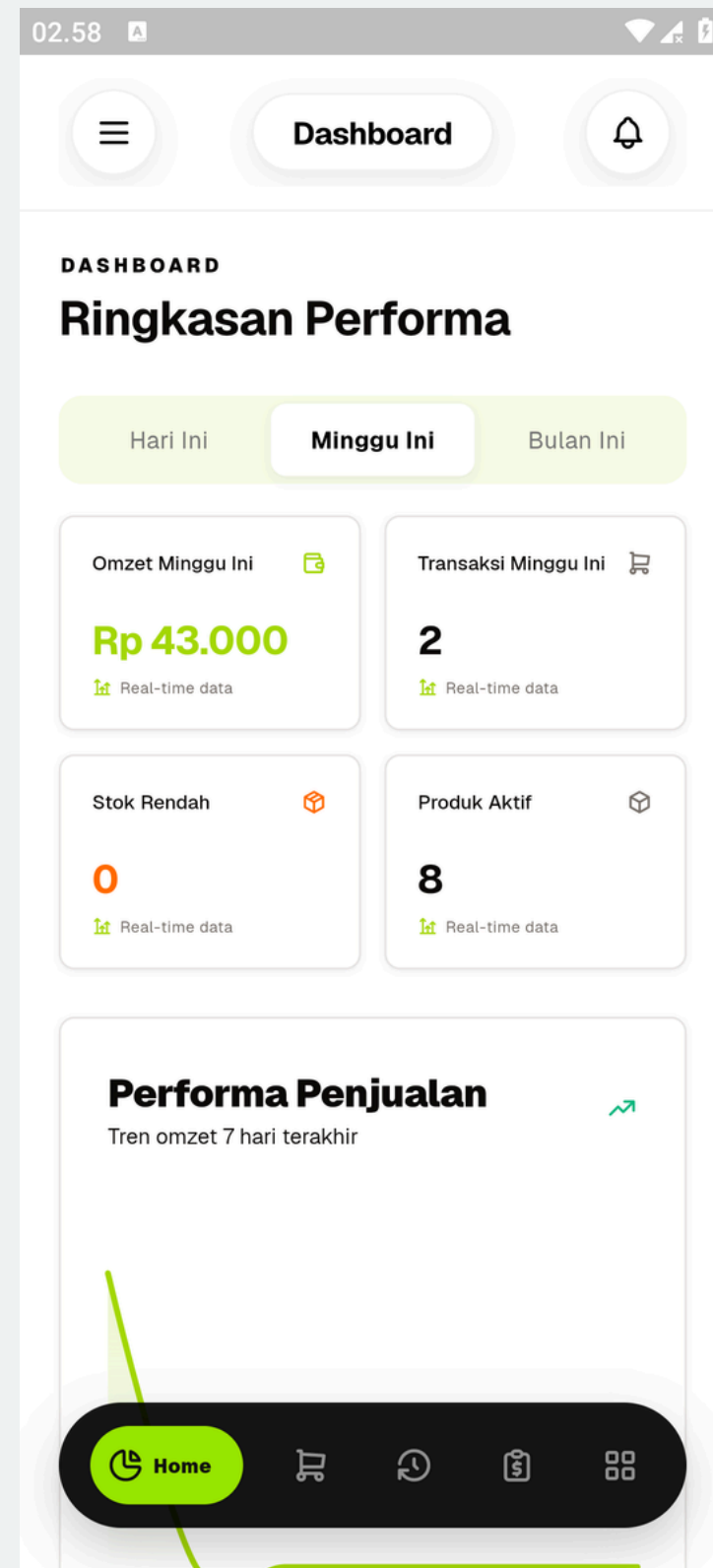
Model	MAE (Rp)	RMSE (Rp)	sMAPE	MASE
Naive (kemarin)	519.841	697.253	3,077%	1,432
SARIMA	586.083	751.408	3,380%	1,615
Mean-7	647.263	791.746	3,625%	1,784
LSTM Hybrid (rata-rata)	667.718	897.563	3,806%	1,840
Seasonal-Naive (k=4)	775.451	975.701	4,497%	2,137



Naive mencatat galat terkecil

pendapatan kantin didominasi persistensi jangka pendek. Multi-seed: MAE Rp667.718 $\pm$ Rp145.024, MASE 1,840 $\pm$ 0,400; hanya 1 dari 10 percobaan (seed ke-7, MAE Rp495.527) mengungguli Naive & SARIMA — model belum stabil pada ukuran data ini.

HASIL PENGUJIAN APLIKASI



SIMPULAN & SARAN

Skenario 3 (TimeGAN, multi-langkah): MAE turun 50,8% (Rp1.750.355 → Rp860.695). Skenario 4 (horizon h=1-7): MASE LSTM stabil 2,124-2,505, namun Seasonal-Naive tetap unggul (2,012-2,140). Pengujian sistem: 12/12 black box, 3/3 white box, 0 kehilangan/duplikasi data sinkronisasi.

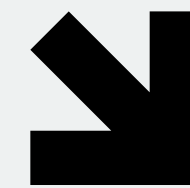
SIMPULAN

1. Aplikasi POS mobile dengan fitur prediksi berhasil dibangun (Flutter, Isar DB, Supabase, Flask di Hugging Face), terintegrasi lewat Smart Analytics dengan arsitektur offline-first; seluruh pengujian berhasil.
2. LSTM hybrid residual diterapkan pada 313 hari aktif; augmentasi TimeGAN memperbaiki MAE multi-langkah 50,8% — keterbatasan performa bersumber dari kelangkaan data, bukan arsitektur.
3. LSTM belum mengungguli baseline (Naive & Seasonal-Naive) pada volume data ini; metode statistik sederhana lebih layak. LSTM relevan ditinjau ulang bila data mencakup 3-5 tahun operasional — tanpa mengubah aplikasi karena layanan bersifat model-agnostic.

SARAN

1. Perpanjang data ke 3-5 tahun operasional.
2. Tambahkan fitur gap_days pada model.
3. Atasi cold start dengan transfer learning / model global.
4. Kembangkan model hybrid (ARIMA-LSTM / LSTM-GRU).





TERIMA KASIH!
